東京大学大学院工学系研究科　電気工学･電子工学専攻　入試

数　学

平成１９年８月２８日（火）９時００分～１１時００分　実施

注　意

１．指示があるまで、この問題冊子を開いてはならない。

２．問題数は４題ある。落丁、乱丁、印刷不鮮明なものがあれば申し出ること。

３．答案用紙・計算用紙の上部の記入欄に必要事項を必ず記入すること。答案用紙の提出前に記入したかを確認すること。

４．**２題を選択して解答せよ。**１ 枚の答案用紙に１つの問題の解答を書くこと。必要があれば裏面を使用してもよい。

５．答案は必ず２題分を提出すること。(解答した問題が２題未満であっても２題のそれぞれについて問題番号、受験番号、氏名を記入した答案用紙を提出すること。)

６．解答は日本語または英語で記述すること。

７．この問題冊子、計算用紙は試験終了後回収する。持ち帰ってはならない。

受験番号	

上欄に受験番号を記入すること。

第1問

ベルヌーイ型微分方程式

$$(x^2+1)\frac{dy}{dx}+4xy=4axy^2 \qquad (*)$$

について，以下の問いに答えよ．ただし，a は定数とする．

（１）式$(*)$を線形微分方程式に変換せよ．$z=y^{-1}$ という変換を考えるとよい．
（２）$a=0$ の場合に，式$(*)$を解け．
（３）式$(*)$を解け．

第2問

次の 3 行 3 列の行列 A について考える．

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

（1）A の行列式 $|A|$ を求めよ．

（2） $P^{-1}AP=\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$ の関係をみたす固有値 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ と行列 P を求めよ．ただし，$\lambda_1<\lambda_2<\lambda_3$ とする．

（3）次に，

$$\vec{y}=\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}, \qquad \vec{y'}=\begin{pmatrix} \dfrac{dy_1}{dx} \\ \dfrac{dy_2}{dx} \\ \dfrac{dy_3}{dx} \end{pmatrix}$$

とおく．y_1, y_2, y_3 はそれぞれ x の関数である．$\vec{y'}=A\vec{y}$ と表される連立微分方程式を考える．（2）の行列 P を用いて $\vec{y}=P\vec{z}$ をみたす $\vec{z}=\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}$ を定義する．一般解 z_1, z_2, z_3 それぞれを求めよ．

（4）（3）の解 y_1, y_2, y_3 を求めよ．ただし，境界条件として，$x=0$ のとき，$y_1=-2$, $y_2=3$, $y_3=3$ とする．

第3問

複素変数 $z\,(=x+iy)$ および w の間で定義される複素写像変換 $w=f(z)$ を考える．ここで，x, y は実変数，i は虚数単位である．また，$f(z)$ は実関数 $u(x,y)$ を実部，実関数 $v(x,y)$ を虚部にもつ正則な複素関数として，次式で与えられる．

$$f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$$

このとき，$u(x,y)$ と $v(x,y)$ は，次のコーシー・リーマンの方程式をみたしている．

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\qquad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}$$

（1） $v(x,y)$ が，次のラプラスの微分方程式をみたすことを示せ．

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}=0$$

次に，$u(x,y)$ の境界条件および $v(x,y)$ の関数形が次のように与えられるとして，以降の問いに答えよ．

$$u(0,0)=0$$

$$v(x,y)=xy$$

（2）コーシー・リーマンの方程式を解くことにより，$u(x,y)$ および複素関数 $f(z)$ を求めよ．

（3） $z=f^{-1}(w)$ で与えられる逆写像変換において，次の $w\,(=u+iv)$ 平面上の 4 本の直線は，z 平面上でそれぞれどのような曲線となるか，同一の図面上に図示せよ．ただし，図示の範囲は，$x\geq 0,\ y\geq 0$ でよい．

$$v=0,\quad v=1,\quad u=0,\quad u=1$$

（4） w 平面上の微小線分を dw，それに対応する z 平面上の微小線分を dz とすると，$\dfrac{dw}{dz}=\dfrac{d\{f(z)\}}{dz}$ となる．このことを利用して，w 平面上で直交する「$v=$定数」をみたす直線と「$u=$定数」をみたす直線は，z 平面上に逆写像された場合においても，互いに直交していることを説明せよ．

（5）（1）より，z 平面上で「$v(x,y)=$定数」をみたす曲線は等ポテンシャル線（電磁気学では等電位線に相当する）を示す．また，（4）より，「$u(x,y)=$定数」をみたす曲線は指力線（電磁気学では電気力線に相当する）を示している．指力線に沿って作用するベクトル $\boldsymbol{E}(x,y)$（電磁気学では電界ベクトルに相当する）が，

$$\boldsymbol{E}(x,y)=-\mathrm{grad}\ v(x,y)$$

で与えられることを利用して，z 平面上の $\boldsymbol{E}(x,y)$ を求めよ．

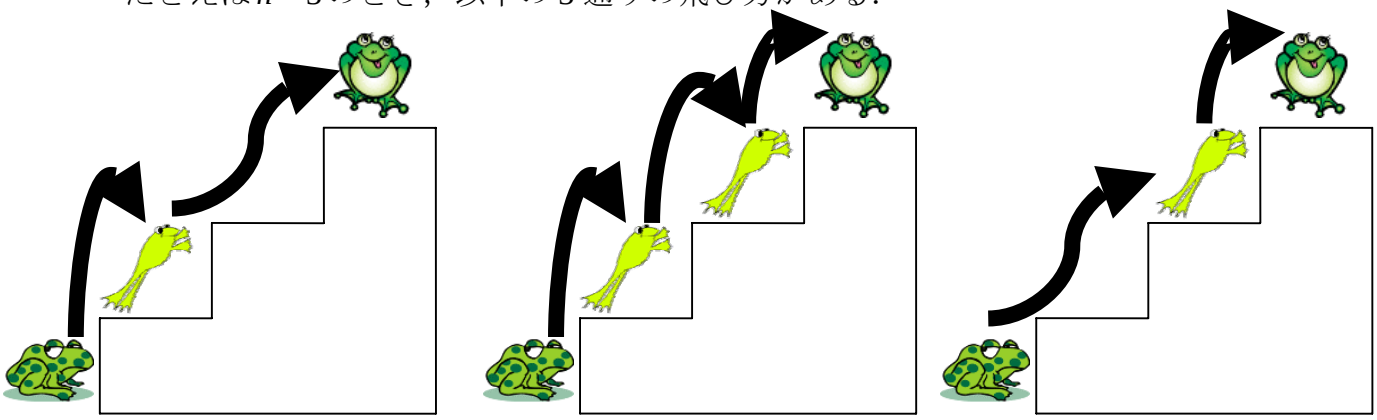
第4問

カエルが n 段の階段を昇ることを考える (ただし $n \geq 1$ とする). カエルの移動には以下のような制限がある.

(a) 移動方向は上方のみであり，後戻りはできない.

(b) カエルは 1 段または 2 段ずつ昇るのものとする.

たとえば $n=3$ のとき，以下の 3 通りの飛び方がある.



簡易表記法では，2 段昇りに記号＋を，1 段昇りに記号－を対応させる.
このとき以下の設問に答えよ.
ただし n 段の階段に対する昇り方の数を $S(n)$ とする.

（1） $n=4$ のとき，すべての昇り方を簡易表記で表示せよ.

（2） $S(5)$ と $S(6)$ の値を求めよ.

（3） $S(n)$ がみたす漸化式を求めよ.

（4） 2 項係数 ${}_nC_k = \dfrac{n!}{(n-k)!k!}$ を用いた以下の式が成り立つことを示せ.

$$S(n) = {}_nC_0 + {}_{n-1}C_1 + {}_{n-2}C_2 + \ldots + {}_{Trunc[(n+1)/2]}C_{Trunc[n/2]}$$

ただし $Trunc[x]$ は x の小数点以下を切り捨てる関数である.

（5）右図の線のように，パスカルの三角形を右上がりに斜めに加えることを考える. たとえば最初の 6 つの和は，$a(1)=1$，$a(2)=1$，$a(3)=1+1$，$a(4)=1+2$，$a(5)=1+3+1$，$a(6)=1+4+3$ となる. このような数列 $a(n)$ の一般項を，$S(n)$ を用いて表せ.

